Organización, arquitectura y plataformas de sistemas embebidos

Objetivo:

El alumno identificará las arquitecturas actuales de sistemas embebidos con plataformas comerciales.

Objetivo:

El alumno aprenderá los fundamentos de una arquitectura de computadoras...

...digo, de un sistema embebido... sí, eso...

Temario:

1. Procesador
2. Mapa de memoria del sistema
3. Controlador de interrupciones
4. Temporizadores
5. Memoria volátil y no volátil. Direccionamientos
6. Bus serie universal
7. Interconexión de dispositivos
8. Secuencia de arranque en plataformas embebidas
9. Estudio de plataformas comerciales para sistemas embebidos (INTEL, ARM, etc.)

8. Secuencia de arranque

en plataformas embebidas (y no embebidas)

Boot

La secuencia de arranque (*bootstrap sequence*) o *boot* en un sistema embebido varía muy poco de las secuencias de arranque tradicionales, independientemente de la clase de dispositivo y los medios de almacenamiento disponibles.

- Tomamos como modelo las plataformas de arquitectura Intel.

Boot

Primero es necesario revisar dos componentes esenciales:

- El procesador
  - Un solo núcleo
  - Multi núcleo
  - Multi CPU

- Dispositivos de almacenamiento
  - Unidades de disco duro
    - HDD
    - SDD
  - Unidades ROM y Flash

Terminología

- *Thread*
- *Core*
- Empaquetado o Procesador
- Microcontrolador o System on Chip

Terminología

- *Thread*: un *HARDWARE THREAD* es un *core* lógico que comparte recursos (*core* físico) con otro *core* logico del empaquetado. Normalmente, hay dos subprocesos por núcleo (S*imetrical Multi-Threading*).

- Core
- Empaquetado o Procesador
- Microcontrolador o System on Chip

Terminología

- *Thread*

- Core: un núcleo o *processor core* es una unidad básica de procesamiento. Puede coexistir con otros núcleos en el mismo paquete pero debe tener caché independiente.
  - Un núcleo se compone de secuenciador, memoria de uP, ALU y todos los registros.

- Empaquetado
- Microcontrolador o System on Chip

Terminología

- *Thread*
- Core

- Empaquetado: un empaquetado o simplemente procesador (*processor*) es un chip que contiene uno o más núcleos.

- Microcontrolador o System on Chip

Terminología

- *Thread*
- Core
- Empaquetado o Procesador

- Microcontrolador o System on Chip: Empaquetado que contiene una o más CPU/cores, junto con controladores de memoria, interfaces y periféricos. Todo integrado en un mismo dispositivo.

Proceso de Arranque

Cuando se activa la señal de RESET el proceso de inicialización de hardware comienza:

- Uno de los procesadores es elegido como procesador de arranque (BSP o BootStrap Processor).
- Todos los demás procesadores se nominan Procesadores de Aplicación (AP o Application Processor)

Proceso de Arranque

Durante el proceso de arranque, todos los Cores o Threads se consideran procesadores completos.

- Esto se hace para facilitar el proceso.

- Intel:

- El BSP en arquitecturas Intel es agnóstico respecto a:
- Plataforma
- Generación

Proceso de Arranque

Plataforma Intel

- El BSP en arquitecturas Intel es agnóstico respecto a:
  - Plataforma
  - Generación
- El LAPIC (Local Interrupt Controller) de cada procesador se reinicia y el bit BSP del LAPIC se establece en:
  - 1 para el BSP
  - 0 para todos los AP

Proceso de Arranque

Bootstrap Processor

- Se realiza un FETCH del vector de RESET
- Carga BIOS/UEFI
- Inicializa la APIC
- Inicializa las señales estructuras de arranque

Application Processor

- Inicia rutina de auto-prueba
- Espera instrucciones del BSP
  - WAIT-for-SIPI

Proceso de Arranque

- El BSP envía una Startup Inter-Processor Interrupt (SIPI) a todos los procesadores con una instrucción de carga dentro de los primeros 4kB en RAM.

- Se inicia una condición de carrera con semáforo.
- Cada AP ejecuta su código de inicialización
  - Agrega su APIC ID a la tabla de procesadores
  - Incrementa el contador de procesadores en 1
  - Reinicia su vector de interrupciones y entra e modo espera.

Proceso de Arranque

Bootstrap Processor

- Establece el conteo de procesadores
- Termina carga de BIOS/UEFI
- Inicializa todos los dispositivos PCI (e ISA)
- Inicia carga del SO

Application Processor

- En espera de interrupción INIT

Proceso de Arranque

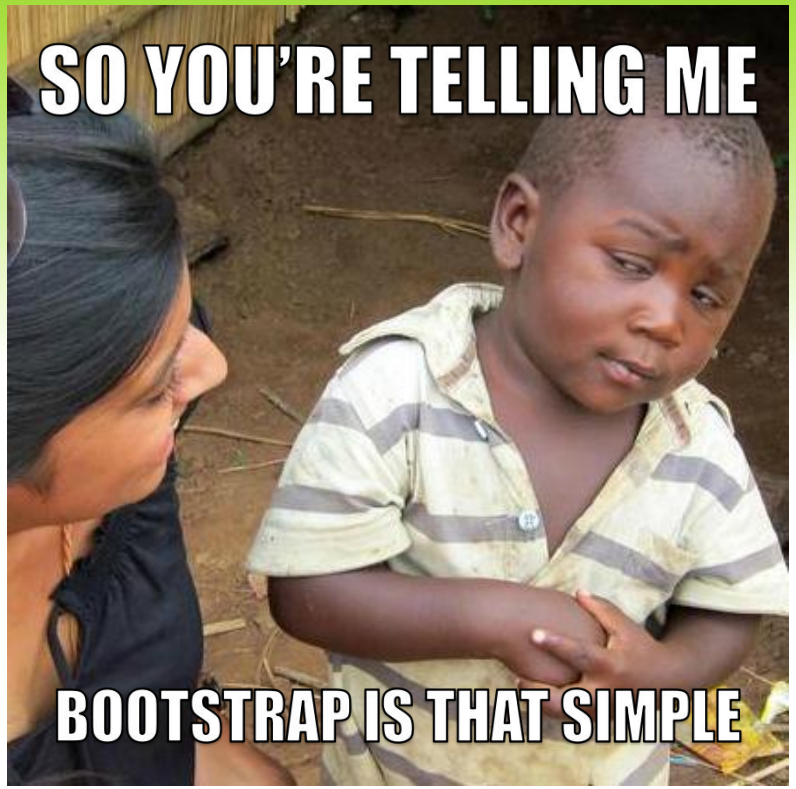
BIOS

- El BSP realiza la carga del sistema operativo e inicializa periféricos hasta que el SO hace uso de los otros “procesadores”.

UEFI

- El BSP lee las tablas UEFI y carga el kernel del SO
- Los AP ayudan en la inicialización de periféricos y carga del SO

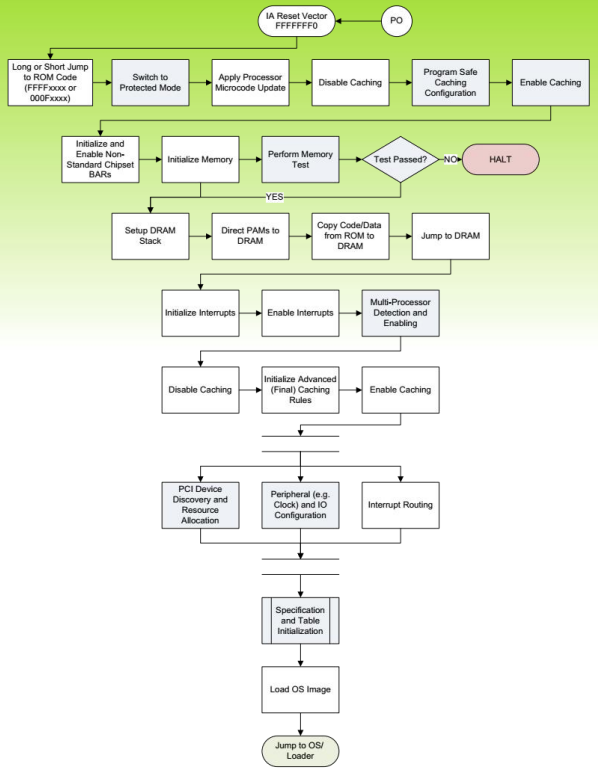
Proceso de Arranque



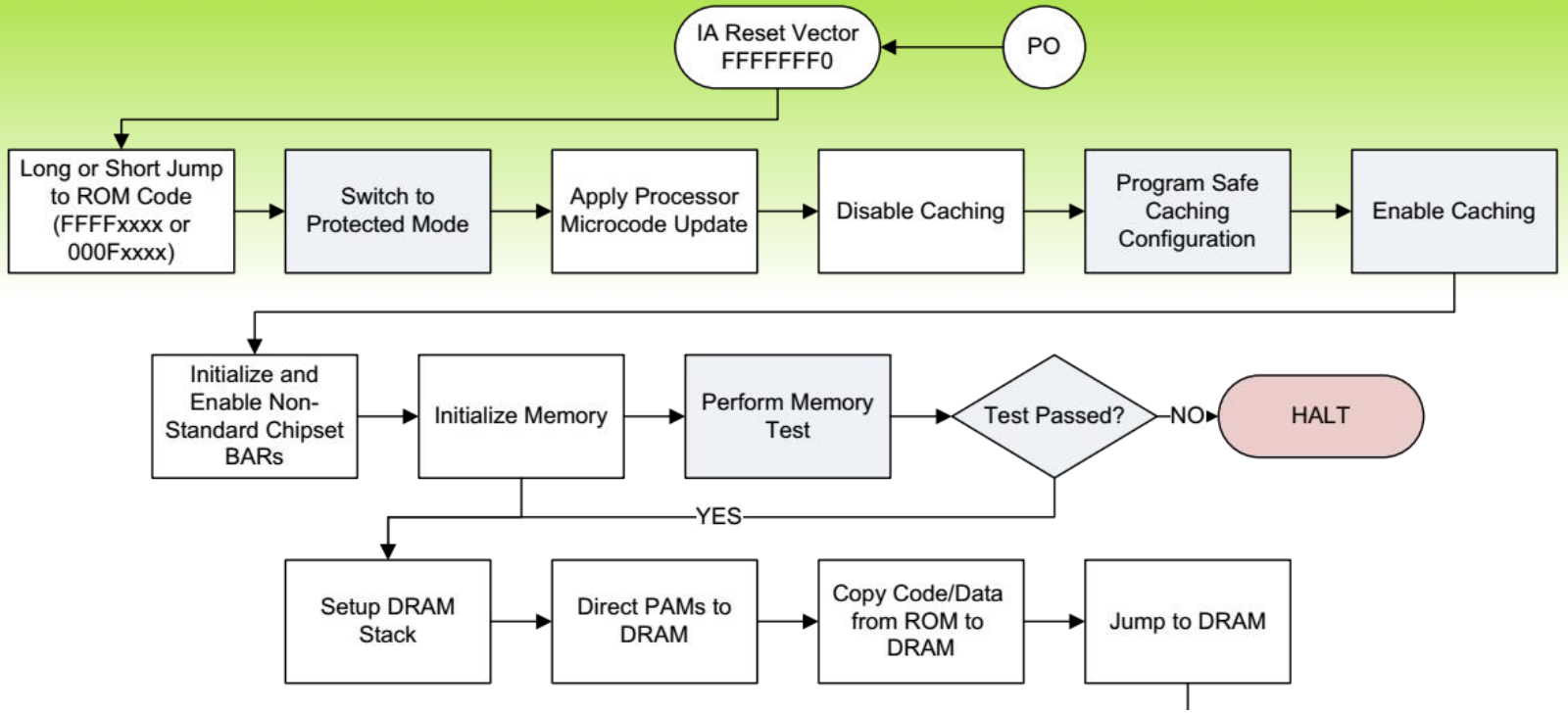
Proceso de Arranque



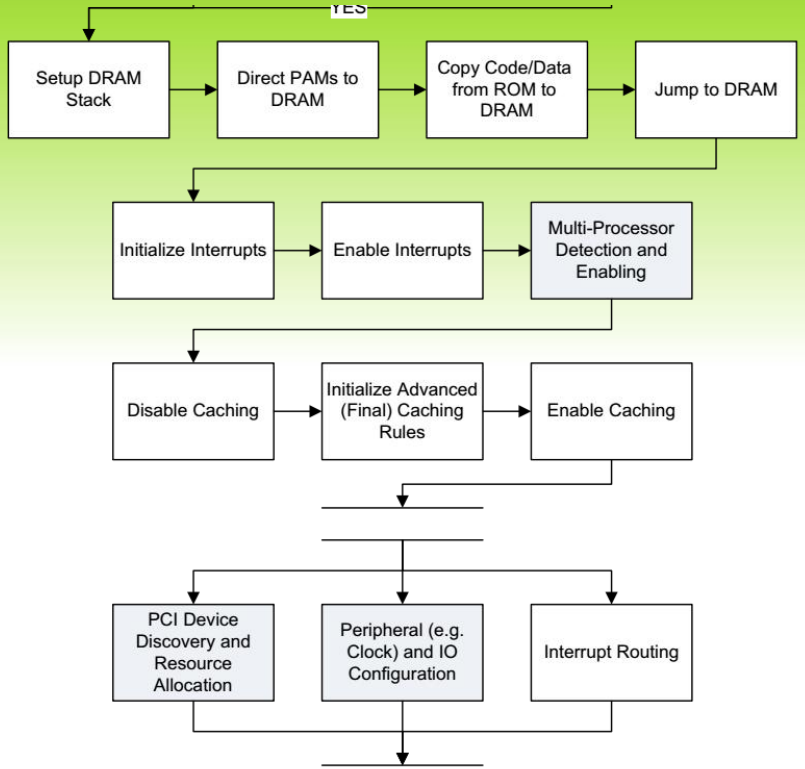
Proceso de Arranque



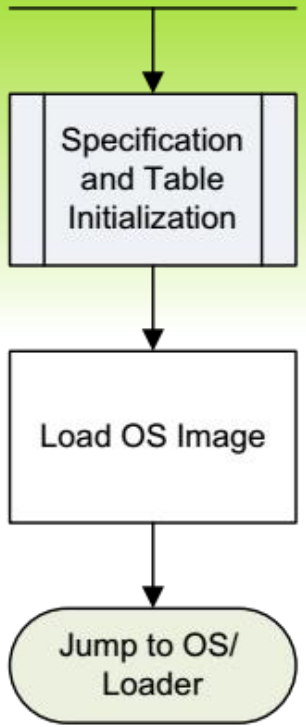
Proceso de Arranque



Proceso de Arranque



Proceso de Arranque



Proceso de Arranque: Energía

- Esperar a que se estabilicen los voltajes
- Esperar a que se estabilice la señal del oscilador principal (reloj)

Proceso de Arranque: Energía (Intel)

- Esperar a que se alcancen los voltajes nominales
  - ±12V
  - ±5V
  - ±3.3V

- Un CPLD provee la secuencia de inicialización de voltajes en orden de cada uno de los pines y trenes del integrado

Proceso de Arranque: Vector de RESET

- Intel: 0xFFF,FFF0
- ARM: 0x000,0000 o 0xFFFF,0000
- PPC: 0x0000,0100 o 0xFFF0,0100

Proceso de Arranque: Vector de RESET

- Soft RESET: Por interrupción
  - Linea de Reset
  - Watchdog Timer
  - Overheat
  - Suspensión ACPI

- Hard RESET: Power-on. La corriente acaba de ser suministrada.

Temario:

1. Procesador
2. Mapa de memoria del sistema
3. Controlador de interrupciones
4. Temporizadores
5. Memoria volátil y no volátil. Direccionamientos
6. Bus serie universal
7. Interconexión de dispositivos
8. Secuencia de arranque en plataformas embebidas
9. Estudio de plataformas comerciales para sistemas embebidos (INTEL, ARM, etc.)

9. Plataformas comerciales

9. Plataformas comerciales



Revisar en una sección aparte



A lo largo de toda la unidad